

EcoSmart Grid

Sistema IoT Inteligente de Gestión Energética y Sustentabilidad

Proyecto Técnico – 7mo Año

Introducción

EcoSmart Grid es un sistema IoT modular orientado al monitoreo, análisis y optimización del consumo energético residencial e institucional. El proyecto fue concebido por alumnos de 7mo año de una escuela técnica con el objetivo de combinar electrónica, programación, telecomunicaciones, automatización y sustentabilidad en una única solución tecnológica aplicable a situaciones reales.

A diferencia de los medidores eléctricos convencionales, el sistema no solo registra datos de consumo, sino que además interpreta esa información mediante algoritmos predictivos, calcula impacto ambiental, identifica consumos innecesarios y permite controlar dispositivos eléctricos de manera remota desde un teléfono celular.

La propuesta nace como respuesta a una problemática cotidiana: la falta de herramientas accesibles que permitan visualizar en tiempo real cuánto consume cada artefacto y cuánto impacto económico y ambiental genera. Muchas personas únicamente reciben una factura mensual con valores acumulados, sin poder identificar qué dispositivos son responsables del mayor gasto energético ni detectar pérdidas por consumos en standby.

EcoSmart Grid transforma esa información abstracta en métricas visuales, dinámicas y comprensibles, permitiendo que el usuario pueda tomar decisiones inteligentes relacionadas con ahorro energético y sustentabilidad.

Fundamentación del Proyecto

El contexto energético actual exige soluciones cada vez más eficientes y sustentables. La creciente demanda eléctrica, el desperdicio energético doméstico y el impacto ambiental derivado del consumo eléctrico generan la necesidad de implementar tecnologías capaces de monitorear y optimizar el uso de la energía.

En muchos hogares e instituciones existen dispositivos conectados permanentemente que continúan consumiendo electricidad aun cuando aparentemente están apagados. Este

fenómeno, conocido como “consumo vampiro” o consumo en standby, representa una pérdida energética constante que normalmente pasa desapercibida para los usuarios.

EcoSmart Grid aborda esta problemática mediante un sistema inteligente basado en IoT capaz de detectar consumos pasivos prolongados, generar alertas automáticas y ofrecer herramientas concretas para reducir tanto el gasto económico como la huella de carbono asociada al consumo eléctrico.

Además de su enfoque técnico, el proyecto posee un fuerte componente pedagógico e interdisciplinario. Permite integrar conocimientos de programación, electrónica digital, electrotecnia, telecomunicaciones, impresión 3D y diseño industrial dentro de una experiencia práctica orientada a resolver problemas reales.

Descripción General del Sistema

El sistema se encuentra compuesto por módulos físicos inteligentes capaces de medir variables eléctricas en tiempo real utilizando sensores especializados conectados a un microcontrolador ESP32.

Cada módulo puede conectarse a un artefacto eléctrico específico y registrar información relacionada con:

- Voltaje.
- Corriente.
- Potencia instantánea.
- Energía acumulada.
- Consumo histórico.

Toda la información recolectada es enviada mediante conexión Wi-Fi hacia una plataforma en la nube, donde posteriormente es visualizada desde una aplicación móvil y almacenada para auditorías energéticas futuras.

El usuario puede observar gráficos en tiempo real, consultar históricos de consumo, recibir alertas automáticas y controlar remotamente determinados dispositivos eléctricos mediante relés integrados.

La arquitectura del proyecto fue diseñada bajo una lógica modular y escalable, permitiendo que múltiples tomas inteligentes puedan integrarse dentro de un mismo ecosistema energético.

Hardware Implementado

El núcleo principal del sistema es el microcontrolador ESP32, seleccionado debido a su conectividad Wi-Fi nativa, capacidad de procesamiento y compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación.

Para la medición eléctrica se utiliza el sensor PZEM-004T V3.0, un módulo ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo energético debido a su precisión y seguridad. Este sensor permite medir tensión, corriente, potencia y energía acumulada manteniendo aislamiento galvánico entre la red de 220V y la electrónica de baja tensión.

El sistema incorpora además módulos relé de alta capacidad que permiten cortar o restablecer el suministro eléctrico de los dispositivos conectados de manera remota desde la aplicación móvil.

Como complemento visual se implementa una pantalla OLED de 0.96 pulgadas capaz de mostrar información de diagnóstico local directamente sobre el módulo físico.

Todo el conjunto electrónico será protegido mediante carcasas diseñadas específicamente en software CAD e impresas en 3D utilizando impresoras Kuttercraft disponibles en la institución.

Diseño e Impresión 3D

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la fabricación personalizada de las estructuras físicas del sistema.

Se diseñarán módulos laterales destinados a alojar los tomacorrientes inteligentes y un módulo central denominado “cerebro”, encargado de contener el ESP32, los relés y la fuente de alimentación.

Las cajas serán modeladas utilizando software como Tinkercad o Fusion 360 y posteriormente laminadas mediante Ultimaker Cura para su impresión en impresoras Kuttercraft.

Se desarrollarán además fichas identificatorias intercambiables con nombres de dispositivos como “CELULAR” o “LICUADORA”. Estas piezas utilizarán impresión multicolor mediante comandos M600 para realizar cambios automáticos de filamento durante el proceso de impresión.

Las configuraciones recomendadas incluyen:

- Nozzle de 0.4 mm.
- Velocidad de impresión entre 50 y 60 mm/s.
- Cama caliente a 60°C.
- Retracción corta debido al sistema de extrusión directa de las Kuttercraft.

Arquitectura Cloud y Base de Datos

Toda la información recolectada por el ESP32 será enviada a plataformas cloud como Firebase, Blynk y Google Sheets.

Firebase funcionará como base de datos en tiempo real, permitiendo sincronización inmediata entre el hardware y la aplicación móvil.

La estructura de datos fue diseñada para soportar múltiples dispositivos por usuario, permitiendo almacenar:

- Variables eléctricas.
- Historiales de consumo.
- Estados de relés.
- Alertas.
- Métricas ambientales.

Google Sheets se utilizará además como plataforma de auditoría energética y respaldo histórico de datos, permitiendo visualizar consumos reales durante demostraciones públicas o exposiciones.

Uno de los elementos más innovadores será la integración de códigos QR en el stand de exposición. Estos QR permitirán que jurados y visitantes accedan directamente desde sus teléfonos a las planillas de datos generadas en tiempo real por el sistema.

Algoritmos Inteligentes

EcoSmart Grid incorpora algoritmos de análisis y automatización orientados a mejorar la eficiencia energética.

Uno de los principales algoritmos es el detector de “consumo vampiro”, encargado de identificar dispositivos que permanecen consumiendo pequeñas cantidades de energía durante largos períodos de tiempo.

Cuando el sistema detecta potencias inferiores a 5W sostenidas durante más de dos horas, se genera automáticamente una alerta push en el celular del usuario notificando la situación y sugiriendo el apagado del dispositivo.

El sistema incorpora además cálculos automáticos de:

- Costo energético en pesos argentinos.
- Huella de carbono.
- Proyección de consumo mensual.

La huella de carbono se calcula utilizando el factor de emisión promedio de la red eléctrica argentina, transformando los kWh consumidos en kilogramos estimados de CO₂ emitidos.

Aplicación Móvil y Experiencia del Usuario

La interfaz móvil constituye uno de los componentes centrales del proyecto, ya que funciona como punto de interacción entre el usuario y el sistema.

Desde la aplicación será posible:

- Monitorear consumos en tiempo real.
- Visualizar gráficos históricos.
- Encender o apagar dispositivos.
- Configurar límites de gasto.
- Recibir alertas automáticas.
- Analizar impacto ambiental.

La comunicación entre el ESP32 y la app será prácticamente instantánea gracias a que ambos dispositivos compartirán la misma red Wi-Fi local durante las demostraciones.

Esto garantiza baja latencia, estabilidad y mínimo consumo de datos móviles.

Organización del Equipo de Trabajo

El proyecto será desarrollado por un grupo de seis alumnos organizados en tres comisiones técnicas.

La comisión de software se encargará de la programación del ESP32, la configuración de Firebase, Blynk y el desarrollo lógico del sistema.

La comisión de hardware será responsable del montaje físico, las conexiones eléctricas, la soldadura y las verificaciones de seguridad mediante tester y multímetro.

La comisión de diseño y presentación trabajará en el modelado 3D, la impresión de piezas, la estética visual del stand y la preparación de la exposición oral ante el jurado.

La distribución en grupos reducidos busca garantizar participación activa, especialización técnica y coordinación eficiente durante todo el desarrollo.

Cronograma de Desarrollo

El proyecto se desarrollará entre junio y diciembre.

Durante junio y julio se realizará la investigación inicial, configuración de entornos y primeras pruebas de comunicación entre sensores y microcontroladores.

En agosto y septiembre se avanzará sobre la fabricación de piezas impresas, ensamblaje físico y cableado definitivo del sistema.

Durante octubre se llevará adelante una auditoría energética real dentro de la escuela, utilizando EcoSmart Grid para medir consumos de oficinas, laboratorios y espacios institucionales.

Finalmente, noviembre y diciembre estarán dedicados a la preparación estética del stand, generación del banner, simulacros de defensa oral y optimización final del prototipo.

Puesta en Escena y Presentación

El stand será diseñado bajo una estructura visual orientada al formato “Problema → Solución”.

El banner principal incluirá:

- Explicación del problema energético.
- Arquitectura técnica del sistema.
- Impacto ambiental.
- Diagramas simplificados.
- Código QR hacia los datos reales.

Durante la demostración, los alumnos mostrarán mediciones en tiempo real utilizando dispositivos como cargadores de celular o licuadoras, permitiendo visualizar instantáneamente el comportamiento energético en la aplicación móvil y en la nube.

El objetivo de la presentación no será únicamente mostrar un prototipo funcional, sino demostrar cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta de conciencia ambiental y optimización energética.

Conclusión

EcoSmart Grid representa una integración completa entre automatización, electrónica, software, telecomunicaciones y sustentabilidad.

Más allá del desarrollo técnico, el proyecto busca generar impacto educativo y social mediante la aplicación práctica de conocimientos adquiridos durante la formación técnica.

La combinación entre monitoreo inteligente, análisis predictivo y visualización ambiental convierte a EcoSmart Grid en una propuesta innovadora, escalable y alineada con los desafíos energéticos actuales.